



Laboratorio Semana #13- API Swagger & Postman



Laboratorio No. 1 Semana #13 – APIS con swagger & postman

Objetivo: Comprender y consumir una API REST mediante Swagger UI y Postman, identificando endpoints, métodos HTTP, parámetros, cuerpos JSON, códigos de respuesta y operaciones CRUD. El estudiante deberá interpretar la documentación de una API, ejecutar solicitudes y resolver un reto práctico utilizando evidencia técnica.

Investigación previa:

1. ¿Qué es una API REST?
 - a. Una API REST es una forma de comunicación entre aplicaciones mediante solicitudes HTTP. Permite consultar, crear, modificar o eliminar información utilizando métodos como GET, POST, PUT y DELETE.
2. ¿Qué es un endpoint?
 - a. Un endpoint es una dirección específica de una API mediante la cual se accede a un recurso o se realiza una operación. Por ejemplo, /pet/{petId} permite consultar una mascota mediante su ID.
3. ¿Qué diferencia existe entre una URL y un endpoint?
 - a. Una URL es una dirección completa hacia un recurso en Internet. Un endpoint es una ruta específica dentro de una API utilizada para realizar una determinada operación.
4. ¿Qué función cumplen los métodos HTTP GET, POST, PUT/PATCH y DELETE?
 - a. GET se utiliza para consultar información; POST para crear un nuevo recurso; PUT o PATCH para modificar información existente; y DELETE para eliminar un recurso.
5. ¿Qué es JSON y por qué es común en las APIs?
 - a. JSON es un formato de texto utilizado para representar datos mediante pares de clave y valor. Es común en las APIs porque es ligero, fácil de interpretar y puede utilizarse en diferentes lenguajes de programación.
6. ¿Qué es un código de estado HTTP? Mencione ejemplos de 200, 404 y 500.
 - a. Es un número que indica el resultado de una solicitud HTTP. Por ejemplo, 200 indica que la solicitud fue procesada correctamente, 404 que el recurso solicitado no fue encontrado y 500 que ocurrió un error interno en el servidor.
7. ¿Qué información se puede encontrar en la respuesta de una API?
 - a. Puede contener el código de estado HTTP, headers y un cuerpo con información, normalmente en formato JSON. También puede contener mensajes de error.
8. ¿Qué ventajas tiene utilizar Postman para probar una API antes de programarla?
 - a. Permite probar fácilmente los endpoints de una API y verificar métodos, parámetros, headers, cuerpos JSON y respuestas antes de implementar las solicitudes dentro de un programa.
9. ¿Qué es y para qué sirve Swagger UI?
 - a. Swagger UI es una interfaz visual que muestra la documentación de una API. Permite conocer sus endpoints, métodos, parámetros y estructuras de datos, además de ejecutar solicitudes directamente desde el navegador.
10. ¿Qué función cumple Postman en el desarrollo y prueba de APIs?
 - a. Postman permite crear, enviar, organizar y probar solicitudes HTTP hacia una API. También facilita observar las respuestas y comprobar que los endpoints funcionen correctamente.